Aluno: João Paulo Gomes de Oliveira
Disciplina: TE-292 Ciência de Dados em Operação e Manutenção de Aeronaves | Aula 9: RCM e MTA
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Registro das execuções: aplicativos `tool.aerologlab.ita.br/rcm` e `/mta`, em 14/10/2026 (BRT). RCM: 09:15:42–43; MTA: 09:15:44–09:16:08. Respostas brutas, com parâmetros e horário de cada execução, em `execucoes/*.json`. Expectativa do RCM gravada às 09:15:21, antes das execuções alternativas.

Parte 1 — RCM: qual manutenção é necessária?

1a. Contexto operacional e funções

Contexto: aeronave em missões diárias, com janela de manutenção de 300 min entre missões. O conjunto roda–pneu–monitoramento atua em pouso, táxi e decolagem. A pressão é indicada à tripulação, e a proteção de reserva só atua quando demandada. Funções sem nomear equipamentos e com padrão mensurável [1, §5.5]. **F1:** *sustentar* a aeronave no solo em pouso, táxi e decolagem, até a carga e a velocidade máximas de projeto, mantendo a pressão de inflação dentro da faixa do AMM. *Dados necessários:* faixa de pressão, cargas e velocidades limite, e critério de desgaste do AMM/fabricante. **F2:** *informar* à tripulação a pressão de cada pneu, com a exatidão especificada, e alarmar quando a proteção de reserva for demandada. *Dados necessários:* exatidão do sensor e tempo máximo até o alarme.

1b. Análise por modo de falha

	Falha funcional associada	Efeitos e evidência de detecção	Consequências (falha oculta quando aplicável)	Tarefa/política proposta	Por que é aplicável e eficaz?	Ação se não houver tarefa adequada
A	F1 perdida: o pneu deixa de sustentar a carga no pouso. *Mecanismo:* desgaste progressivo. *Falha potencial (P):* banda no critério do AMM	Antes da perda: desgaste visível na inspeção. Após: perda de pressão ou estouro no pouso	**Segurança**, evidente (árvore de decisão: classe A)	Inspeção sob condição; substituir ao atingir o critério do AMM	Aplicável porque detecta o início da falha. Eficaz *se* o intervalo P-F for maior que o intervalo de inspeção mais o tempo de resposta (*a demonstrar*)	Modificação de projeto ou operação: restringir a operação, inspecionar a cada missão. Não operar até a falha [1, §5.8.1]
B	F2 perdida: a pressão deixa de ser indicada. *Mecanismo:* falha abrupta do sensor	A tripulação recebe o aviso da perda; não há precursor	**Evidente**. Operacional se os meios alternativos bastarem; se não, segurança (*a avaliar*)	Operar até a falha, com reparo e verificação alternativa da pressão antes da missão	Taxa constante: não há tarefa periódica aplicável [1, §5.8.1]. O aviso permite agir a tempo	Se os meios alternativos não bastarem: redundância (2º sensor) ou verificação manual obrigatória
C	F2 (alarme) não atua quando a proteção é demandada. *Mecanismo:* falha do circuito	Nenhum efeito em operação normal; só aparece no teste ou na demanda	**Oculta**, segurança por falha múltipla (alarme + demanda), classe D/A [1, §5.6.4]	Busca de falha: teste funcional periódico	Aplicável porque revela a falha oculta. O intervalo é dimensionado pela disponibilidade exigida	Teste automático (BIT), alarme redundante ou monitoramento contínuo

Ainda falta demonstrar: em **A**, a detecção é dada pelo caso; falta mostrar que a antecedência permite intervir, isto é, que o intervalo P-F é consistente entre pneus e maior que o intervalo de inspeção somado ao tempo de resposta (logística e execução, estimados na Parte 2). Em **B**, a suficiência operacional dos meios alternativos: se podem ser aplicados antes de cada missão e evitam a consequência de segurança, o que decide se a consequência é operacional ou de segurança. Em **C**, a taxa de falha oculta do circuito, a frequência de demanda da proteção e a probabilidade tolerável de falha múltipla, que juntas fixam o intervalo do teste, e que o teste cubra os modos de falha do circuito sem introduzir falhas novas [1, §5.8.1].

1c. Respostas curtas

Sensor. Com taxa constante, o risco de falha não depende da idade: o sensor novo tem o mesmo risco do antigo, e a troca periódica não reduz a probabilidade de falha [1, §5.8.1]. Só consome recursos e pode introduzir falhas de instalação. **Pneu.** É preciso mostrar que o desgaste é *detectável* com o método e o critério do AMM, conhecer o intervalo P-F e sua dispersão a partir do histórico de condição, e garantir que o

intervalo de inspeção somado ao tempo de resposta caiba no P-F. O tempo de resposta (logística e execução) é o que a Parte 2 estima. **Alarme.** O teste *revela* uma falha já existente; não a evita. A tarefa se justifica pela disponibilidade (reduzir o tempo em falha oculta), não pela prevenção. Por isso o intervalo vem da taxa de falha oculta e do risco aceitável de falha múltipla, não do envelhecimento.

2. Intervalo econômico — Default Example

Parâmetros fixos nas três execuções: MTBF = 15 000 h, LIM = 600 h, horizonte $H = 8\,000$ h, passo de 100 h, modelo exponencial (Weibull desativado). Só um custo muda por execução. **Funções documentadas no manual [2]:** $\mathrm{PMC}(t) = \frac{H}{t}\,R(t)\,\mathrm{PMC}$; $\mathrm{CMC}(t) = [1 - R(t)]\,\mathrm{CMC}$; Total = $\mathrm{PMC}(t) + \mathrm{CMC}(t)$, com $R(t) = e^{-t/\mathrm{MTBF}}$. *Divergência:* o enunciado escreve o termo preventivo sem o fator $R(t)$; o manual o inclui, e a saída do aplicativo reproduz o manual. O termo preventivo *empurra a busca para intervalos longos*, porque o número de intervenções H/t cai com t. O termo corretivo *empurra para intervalos curtos*, mas entra uma única vez e é limitado por $[1 - R(t)] \leq 1$. Por essa **assimetria**, o total cai quase como $1/t$ até o termo corretivo pesar.

Expectativa (registrada antes das execuções alternativas): *dobrar o CMC deve encurtar o intervalo ótimo, porque dobra o peso do único termo que cresce com t, com mínimo perto de 5 500 h pela condição* $H\,\mathrm{PMC}(1/t^2 + \lambda/t) = \lambda\,\mathrm{CMC}$*; dobrar o PMC deve alongá-lo, ou mantê-lo na fronteira de 8 000 h, porque reforça o termo que só diminui com t.*

Execução	PMC ($)	CMC ($)	Intervalo ótimo (h)	R no ótimo (%)	Custo total no ótimo ($)	Custo total no LIM 600 h ($)	Economia anual ($/ano) premissa: 1 000 h/ano
Padrão	315	847	8 000*	58,67	534,90	4 068,53	441,70
Apenas CMC duplicado	315	1 694	5 500	69,30	837,53	4 101,74	408,03
Apenas PMC duplicado	630	847	8 000*	58,67	719,70	8 103,84	923,02

* fronteira superior da busca (horizonte de 8 000 h): não é ótimo demonstrado.

Interpretação: a expectativa foi confirmada. No padrão e com PMC dobrado, o total **decresce em toda a faixa**, e o ótimo para na fronteira. Isso só mostra que o mínimo não está na região pesquisada; não demonstra um ótimo em 8 000 h nem além. Com CMC dobrado, a condição de mínimo passa a ter solução dentro da faixa, em 5 500 h. Recalculando as fórmulas documentadas, obtive os mesmos números. **Confronto com o manual:** o Exemplo 1 relata 550 h e 96,4% [2]. Pelas fórmulas documentadas, porém, o total em 550 h é $4 447, maior que os $535 em 8 000 h, e 96,4% é apenas $R(550)$. **Vale a saída do aplicativo**: o 550 h não é reproduzível com o modelo documentado. **Limite do modelo:** com taxa constante, a substituição preventiva não reduz o risco (falta de memória), e o modelo clássico de substituição por idade, $[\mathrm{PMC}\,R + \mathrm{CMC}(1 - R)]/\int_0^t R$, não tem ótimo finito. O ótimo do aplicativo nasce da assimetria: o preventivo é cobrado H/t vezes, e o corretivo, no máximo uma vez.

Recomendação: dentro das premissas do aplicativo, recomendo **600 h, o LIM**. Nas três execuções o ótimo fica acima do LIM, e o LIM é teto regulatório: a decisão é cumprir 600 h. Um pedido de extensão só caberia com evidência que o aplicativo não fornece (dados de remoção, ajuste de Weibull com β, aprovação do fabricante e da autoridade). A economia anual vale para 1 000 h/ano. Para uma utilização U, ela escala por $U/1000$; o intervalo recomendado não muda, porque o modelo trabalha em horas de voo. **Um intervalo mais barato não demonstra que a tarefa controla as consequências de falha.** O modelo não representa a consequência, a aplicabilidade da tarefa ao modo de falha nem o intervalo P-F.

Parte 2 — MTA: como executar e com qual prazo?

3. Ficha de análise da tarefa — substituição do pneu (modo A)

Gatilho: desgaste ou dano no critério de substituição do AMM/CMM, constatado na inspeção sob condição. **Critério de conclusão:** conjunto instalado com torque e pressão conforme o AMM, inspeção independente assinada e registro no diário técnico. **Fontes:** as durações são os MTTR das subtarefas do cenário *Aircraft Tire Replacement* [3], agrupadas por mim. Os itens marcados com † são estimativas minhas: predecessoras, paralelismo e quantidade de pessoal.

Subtarefa	Predecessora(s)†	Duração base (min)	Quantidade e qualificação do pessoal†	Ferramentas/ equipamentos	Peças/ consumíveis	Condição de segurança e critério de conclusão
S1 Preparação e segurança	—	20	2 mecânicos	calços, sinalização	—	Área isolada; despressurização conforme o AMM
S2 Obter e verificar o pneu novo	nenhuma (em paralelo)	15	1 almoxarife	—	pneu (item COTS)	P/N e estado conferidos com o IPC
S3 Elevar a aeronave e remover a roda	S1	35	2 mecânicos	macacos	—	Aeronave estável sobre macacos
S4 Desmontar o pneu e inspecionar a roda	S3	25+30	1 mecânico	ferramenta de destalonar	—	Roda dentro dos critérios do CMM
S5 Montar o pneu e balancear	S2, S4	30+25	1 mecânico	balanceadora (equip. especial)	conforme IPC	Balanceamento na tolerância do CMM
S6 Instalar a roda e baixar os macacos	S5	35	2 mecânicos	macacos, torquímetro	conforme IPC	Torque e pressão conforme o AMM
S7 Inspeção final, registro e liberação	S6	20	1 inspetor	—	—	Inspeção independente registrada

Tempo decorrido base: caminho crítico S1→S3→S4→S5→S6→S7 = 220 min. S2 corre em paralelo e só precisa terminar antes de S5. A soma sequencial seria 235 min, o MTTR do cenário. **Esforço:** $\sum$(duração × pessoas) = 40 + 15 + 70 + 55 + 55 + 70 + 20 = 325 min ≈ **5,4 homem-hora**. Duas pessoas trabalhando juntas por uma hora somam *uma* hora decorrida (limita a janela) e *duas* homem-hora (dimensionam efetivo e custo). Os 220 min são **execução ativa**. A **espera logística** (por pneu, balanceadora ou inspetor) não está incluída. O simulador soma as nove durações sem precedências; por isso, 220 min (ficha) e 235 min (cenário) não precisam coincidir.

4. Distribuição da duração — 5 000 simulações (Balanced), 3 execuções por cenário e alvo

Construção [3]: cada subtarefa é sorteada de $N(\text{MTTR}, 0{,}1\,\text{MTTR})$, e os atrasos entram como acréscimos discretos e positivos (+15, +30 ou +60 min). A soma das normais independentes tem desvio $0{,}1\sqrt{\sum \text{MTTR}_i^2}$ = 8,1 min (CV de **3,4%**, menor que 10% porque os desvios das subtarefas se compensam em parte). Os atrasos deslocam a média e criam uma **cauda à direita** com degraus: a variância base é só **2,7%** da total no pneu (1,3% na aviônica), daí o CV observado de 17% e 23%.

Cenário	Alvo (min)	MTTR det. (min)	Exec.	Média (min)	P90 (min)	P95 (min)	CV (%)	Prob. de concluir no alvo	Nível de risco informado
Pneu	300	235	1	297,8	366,3	390,4	16,7	0,565	HIGH
			2	297,4	364,6	389,1	16,7	0,564	HIGH
			3	297,8	368,0	388,6	16,9	0,564	HIGH
Aviônica	200	170	1	235,4	307,2	336,5	22,9	0,321	HIGH
			2	235,3	306,9	333,5	22,8	0,326	HIGH
			3	236,3	308,6	336,7	23,0	0,320	HIGH
Pneu: alvo = MTTR	235	235	1	298,6	366,5	389,9	16,4	0,061	HIGH
			2	297,7	366,1	390,2	16,7	0,067	HIGH
			3	297,9	366,8	388,7	16,6	0,070	HIGH
Pneu: alvo ≈ P90	366	235	1	297,8	365,1	390,6	16,5	0,902	MODERATE
			2	298,7	367,5	393,2	17,2	0,895	MODERATE
			3	297,9	365,2	389,3	16,7	0,902	MODERATE

Cenários do aplicativo: *Aircraft Tire Replacement* (ATA 32) e *Avionics Post-Maintenance Check* (ATA 34; a documentação o chama de *Avionics System Operational Check*). 5 000 simulações por execução, sem semente; o P90 vem da resposta do aplicativo.

1. O MTTR determinístico (235 min) é a duração *sem atrasos* e só é cumprido em 6–7% das simulações. A média (≈298 min) é o valor *esperado* (capacidade e custo). Um percentil responde a *qual prazo atinge certa confiança*: o P90 é ≈366 min. **2.** Média e P90 não mudam com o alvo: a média varia entre 297,4 e 298,7 min nos três alvos, a mesma ordem da amplitude dentro de cada alvo (≤1 min). O alvo não altera a distribuição. Já a probabilidade de cumprimento passa de 0,06 para 0,56 e 0,90, muito acima da amplitude

entre execuções do mesmo alvo ($\leq$0,009). É a mesma distribuição lida em pontos diferentes. **3.** Para 90% de probabilidade de cumprimento, adoto o prazo de **370 min** (o maior P90 observado foi 368 min). A janela de 300 min **não atende**: cumpre-se em ≈56%. Com 95%, o prazo iria a ≈395 min (maior P95: 393 min). Esse prazo é estimativa de programação, *não* critério técnico de execução ou liberação.

5. Recursos e atrasos (pneu)

Contribuição esperada por ocorrência ($p\times$acréscimo) [3]: balanceadora (`DELAY3`) $0{,}20 \times 60 = \mathbf{12}$ min; pneu (`DELAY2`) $0{,}25 \times 30 = \mathbf{7{,}5}$ min; inspetor (`DELAY1`) $0{,}20 \times 15 = \mathbf{3}$ min. A balanceadora é a primeira a investigar: maior contribuição e maior degrau (+60 min), que pesa no P90; mas a ordenação depende também de quantas etapas cada categoria afeta. **Limitação:** os três riscos somam 22,5 min, mas a média simulada excede o MTTR em ≈63 min. Há, portanto, probabilidades de atraso por subtarefa que a documentação não declara. Um atraso de pessoal (+15) presente em várias etapas pode superar os outros, e a contribuição à média pode diferir da contribuição ao risco de passar do prazo. Sem a tabela `DELAY1`–`DELAY3` por subtarefa, a ordenação é de primeira ordem e não conclusiva. A coluna `% of Total Variance` descreve só a parte base (2,7% da variância) e não indica qual recurso domina o atraso. **Ação:** reservar a balanceadora ou manter uma roda já montada e balanceada em estoque (tira S4 e S5 do caminho crítico), reduzindo a espera por equipamento especial e, no segundo caso, pela peça. **Verificação:** comparar a probabilidade de concluir em 300 min antes e depois da ação, com o mesmo alvo. O aplicativo não permite alterar os recursos de um cenário, então esse efeito **não foi simulado**. Em campo, mede-se pelas esperas registradas nas ordens de serviço.

Parte 3 — Decisão integrada

O modo A (desgaste, consequência de segurança) justifica a substituição sob condição, disparada pelo critério de desgaste do AMM. A ficha MTA soma 220 min de execução ativa e caberia em 300 min se não houvesse espera. No cenário simulado, porém, a espera logística eleva a média a ≈298 min: a janela de 300 min é cumprida em ≈56% das vezes, e 90% exigiriam ≈370 min. **Resposta: não.** Com os recursos do cenário, a tarefa não cabe na janela de 300 min com 90% de probabilidade. **Limite da evidência:** o simulador usa entradas próprias, e não a ficha; indica a ordem de grandeza da espera, não o tempo da nossa execução. **Mudanças propostas:** roda montada e balanceada de reserva, inspetor escalado para o fim da janela, ou janela de pelo menos 370 min (pernoite). Atingido o critério de desgaste, a aeronave não voa até a substituição: a programação se ajusta à segurança, não o contrário.

O que uma CAMO não deveria extrair: que o componente hidráulico possa ir a 8 000 h, ou que 300 min bastem para o pneu. O ótimo está na fronteira de um modelo simplificado, o LIM é teto regulatório, e as saídas dos aplicativos não são programa de manutenção aprovado nem procedimento de execução. **Primeiro dado a buscar:** as **probabilidades e durações reais de espera por recurso, subtarefa a subtarefa**. Elas respondem por ≈97% da variância simulada e pela diferença entre 235 e 298 min, e decidem se a janela basta. Depois, o intervalo P-F observado do pneu, que valida a antecedência do gatilho.

Referências

[1] Smith, A. M.; Hinchcliffe, G. R. *RCM—Gateway to World Class Maintenance.* Elsevier, 2004, §4.4, §5.5–5.8.

[2] AeroLogLab/ITA. *RCM Optimizer — User Manual*, v3.0. `tool.aerologlab.ita.br/rcm/manual`. Acesso em 14/10/2026.

[3] AeroLogLab/ITA. *MTA Scenarios Summary.* `tool.aerologlab.ita.br/mta/summary`. Acesso em 14/10/2026.

[4] Mesquita, A. C. P. TE-292, Aula 9: *Da seleção da manutenção à execução da tarefa: RCM e MTA* (enunciado).